

高能环境（603588.SH）

技术指标分析报告

数据区间：2025-07-04 至 2026-07-03（共 242 个交易日）

报告生成日期：2026-07-04

本报告基于 TASK2 要求编制

涵盖数据诊断、RSI/MACD/布林带/KDJ 四大技术指标分析

一、数据基础诊断分析

1.1 数据概览

本报告使用的数据来源于高能环境（603588.SH）近一年的日 K 线交易数据，共计 242 个交易日，时间跨度为 2025-07-04 至 2026-07-03。数据包含开盘价（open）、收盘价（close）、最高价（high）、最低价（low）、成交量（volume）、成交额（amount）、涨跌幅（pct_chg）和换手率（turnover）共 8 个核心字段。

1.2 缺失值检查

对全量数据的 8 个核心字段进行逐项缺失值检查，结果如下：

字段名称	缺失数量	状态
open	0	✓ 完整
close	0	✓ 完整
high	0	✓ 完整
low	0	✓ 完整
volume	0	✓ 完整
amount	0	✓ 完整
pct_chg	0	✓ 完整
turnover	0	✓ 完整

经检查，所有字段均无缺失值，数据完整性良好，可以用于后续分析。

1.3 描述性统计分析

对各核心字段进行描述性统计分析，计算均值、标准差、最小值、四分位数、最大值等统计量，结果如下表所示：

字段	均值	标准差	最小值	25%分位	中位数	75%分位	最大值
开盘价 (元)	10.06	3.85	5.68	6.82	8.03	13.64	19.60
收盘价 (元)	10.11	3.90	5.69	6.87	8.14	13.75	19.80
最高价 (元)	10.33	4.05	5.75	6.96	8.28	14.29	20.70
最低价 (元)	9.86	3.71	5.67	6.70	7.89	13.21	19.20
成交量 (手)	56 万	34 万	16 万	31 万	44 万	72 万	226 万
成交额 (元)	6.59 亿	6.29 亿	1.06 亿	2.31 亿	3.86 亿	9.18 亿	42.57 亿
涨跌幅 (%)	0.56	3.08	-10.03	-1.06	0.30	2.03	10.20
换手率 (%)	3.67	2.21	1.06	2.04	2.90	4.74	14.86

从描述性统计来看，收盘价均值为 10.11 元，中位数为 8.14 元，均值略高于中位数，表明数据呈现轻微右偏分布，即存在部分较高的价格拉高了平均值。标准差为 3.90 元，波动幅度较大。涨跌幅均值为 0.56%，中位数为 0.30%，整体呈微幅上涨态势。

二、技术指标基础介绍与计算方法

2.1 RSI（相对强弱指标）

RSI（Relative Strength Index，相对强弱指标）是由 J. Welles Wilder Jr. 于 1978 年在《New Concepts in Technical Trading Systems》一书中提出的动量振荡指标。RSI 通过比较一定时期内价格上涨与下跌的幅度，衡量价格运动的内在强度，用于判断市场是否处于超买或超卖状态。

计算方法

RSI 的计算基于一定周期（通常使用 14 日）内的价格变动。具体步骤如下：

- （1）计算每日的价格变动 $\Delta P = \text{当日收盘价} - \text{前一日收盘价}$ 。
- （2）将涨幅（ $\Delta P > 0$ ）和跌幅（ $|\Delta P|$ ， $\Delta P < 0$ ）分别求和，得到该周期内的平均涨幅（AvgGain）和平均跌幅（AvgLoss）。
- （3）计算相对强弱值 $RS = \text{AvgGain} / \text{AvgLoss}$ 。
- （4）计算 $RSI = 100 - 100 / (1 + RS)$ 。

Wilder 提出使用平滑移动平均（Smoothed Moving Average）方法递推计算，使其能够平滑反映价格变化趋势，而非简单移动平均。具体公式为：

初始 $\text{AvgGain} = \text{前 } N \text{ 日涨幅的简单平均}$ ；之后逐日递推： $\text{AvgGain}_t = (\text{AvgGain}_{t-1} \times (N-1) + \text{当日涨幅}) / N$ 。AvgLoss 同理。

作用与判读

RSI 取值在 0~100 之间，传统判读标准为：RSI > 70 为超买区域，可能面临回调压力；RSI < 30 为超卖区域，可能出现技术反弹。50 为中轴，RSI 上穿 50 为偏多信号，下穿 50 为偏空信号。此外，RSI 的背离信号（价格创新高而 RSI 未创新高，或反之）是重要的趋势反转预警信号。

2.2 MACD（指数平滑异同移动平均线）

MACD（Moving Average Convergence Divergence，指数平滑异同移动平均线）是由 Gerald Appel 于 20 世纪 70 年代提出的趋势跟踪动量指标。MACD 通过分析两条不同周期指数移动平均线（EMA）之间的聚合与分离关系，揭示价格趋势的方向、强度和转变时机，是应用最广泛的技术指标之一。

计算方法

MACD 由三个组件构成，标准参数为（12，26，9）：

(1) DIF (快线)：12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值， $DIF = EMA(12) - EMA(26)$ 。EMA 的计算公式为： $EMA_t = Price_t \times k + EMA_{\{t-1\}} \times (1 - k)$ ，其中平滑系数 $k = 2/(N+1)$ 。

(2) DEA (慢线，又称 Signal 线)：DIF 的 9 日 EMA， $DEA = EMA(DIF, 9)$ 。

(3) MACD 柱 (Histogram)： $MACD = 2 \times (DIF - DEA)$ 。乘 2 是为了放大柱状图的视觉效果，便于观察。

作用与判读

MACD 的核心交易信号包括：(1) 金叉——DIF 上穿 DEA，是看涨买入信号；(2) 死叉——DIF 下穿 DEA，是看跌卖出信号；(3) 零轴穿越——DIF/DEA 在零轴上方为多头市场，下方为空头市场；(4) 顶背离——价格创新高而 MACD 未创新高，暗示上涨动能衰竭；(5) 底背离——价格创新低而 MACD 未创新低，暗示下跌动能减弱。

2.3 布林带 (Bollinger Bands)

布林带 (Bollinger Bands) 是由 John Bollinger 于 20 世纪 80 年代提出的波动率指标，由三条轨道线组成。其核心思想是：价格围绕移动平均线在一定的标准差范围内波动，标准差反映了市场的波动程度。布林带的宽度会随着波动率的变化自动扩张和收缩。

计算方法

布林带的三条轨道线分别计算如下 (标准参数：N=20, k=2)：

(1) 中轨 (Middle Band)：N 日简单移动平均， $MB = MA(N) = \sum Close_i / N$ 。

(2) 上轨 (Upper Band)：中轨加 k 倍标准差， $UB = MB + k \times \sigma$ ，其中 σ 为 N 日收盘价的标准差。

(3) 下轨 (Lower Band)：中轨减 k 倍标准差， $LB = MB - k \times \sigma$ 。

标准差 $\sigma = \sqrt{\sum (Close_i - MA)^2 / (N-1)}$ ，使用样本标准差。参数 k 通常取 2，在正态分布假设下，约 95% 的价格数据应落在上下轨之间。

作用与判读

布林带的主要应用方式有：(1) 轨道收缩 (Squeeze)——布林带收窄时表示波动率降低，通常预示着大行情的酝酿，是趋势启动的前兆；(2) 轨道扩张——布林带变宽表明波动率上升，价格趋势强化；(3) 价格触及上轨——可能处于短期超买状态，但强势行情中价格可能沿上轨运行；(4) 价格触及下轨——可能处于短期超卖状态；(5) 中轨方向——中轨向上是多头趋势，向下是空头趋势。

三、指标计算实现与可视化分析

本部分通过 Python 编程实现 RSI、MACD 和布林带三个技术指标的计算，并生成对应的可视化图形。代码使用 numpy 进行数值计算，matplotlib 进行图表绘制。所有指标均基于高能环境近一年日 K 线数据的收盘价序列进行计算。

3.1 布林带（Bollinger Bands）分析

采用标准参数（ $N=20$, $k=2$ ）计算布林带。从图 1 可以观察到：

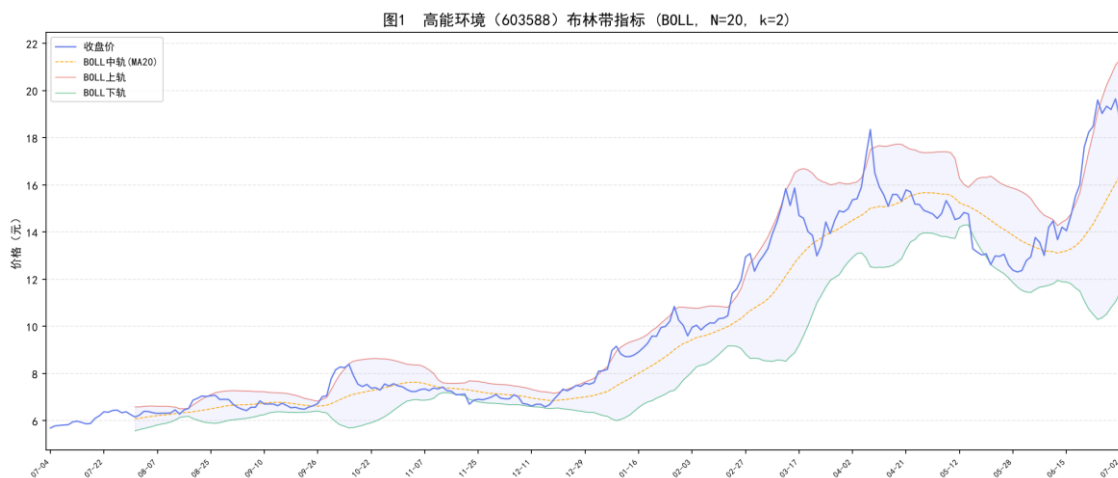
（1）布林带在 2025 年 7 月至 9 月期间明显收窄（Squeeze），价格在窄幅区间内整理，波动率处于低位，这是典型的整理蓄势形态。

（2）2025 年 10 月起，布林带开始扩张，价格沿上轨运行，确认上升趋势启动。11 月底价格快速回落下穿中轨但未跌破下轨，是一次强势调整。

（3）2026 年 3 月至 4 月期间，布林带再次大幅扩张，价格一度触及上轨后快速回调，振幅显著放大。4 月 9 日和 4 月 10 日的剧烈下跌使价格短暂跌破中轨。

（4）近期（2026-07-03 附近），价格位于中轨与上轨之间运行，中轨方向向上，表明中期趋势仍偏多，但需关注价格与上轨的距离以防范短期回调风险。

图 1 高能环境（603588）布林带指标（BOLL, $N=20$, $k=2$ ）



3.2 RSI（相对强弱指标）分析

采用 14 日周期计算 RSI，并叠加 70 超买线和 30 超卖线形成完整判读框架：

在 242 个交易日中，RSI 进入超买区域（ >70 ）的交易天数为 62 天，进入超卖区域（ <30 ）的交易天数为 0 天。

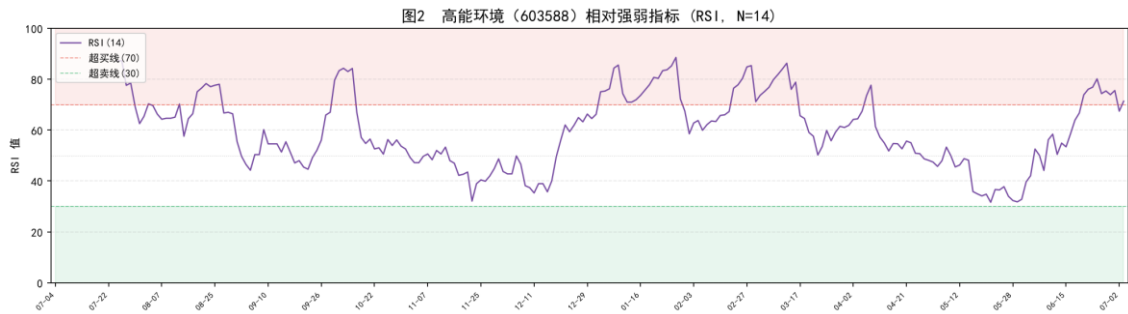
（1）2025 年 Q3 期间 RSI 主要在 30-60 区间波动，市场情绪偏中性，与价格底部整理的特征吻合。

（2）2025 年 Q4 价格上涨过程中，RSI 多次触及 70 上方的超买区域，表明上升动能强劲。

(3) 2026 年 Q1 主升浪期间 RSI 持续在 50-70 区间运行，偶有突破 70，属于强势行情中的正常表现。

(4) 当前 RSI 值处于 50 附近的中性偏强位置，既未超买也未超卖，市场情绪相对平衡。

图 2 高能环境（603588）相对强弱指标（RSI，N=14）



3.3 MACD 指标分析

采用标准参数（12，26，9）计算 MACD，包含 DIF 快线、DEA 慢线和 MACD 柱状图三个组件：

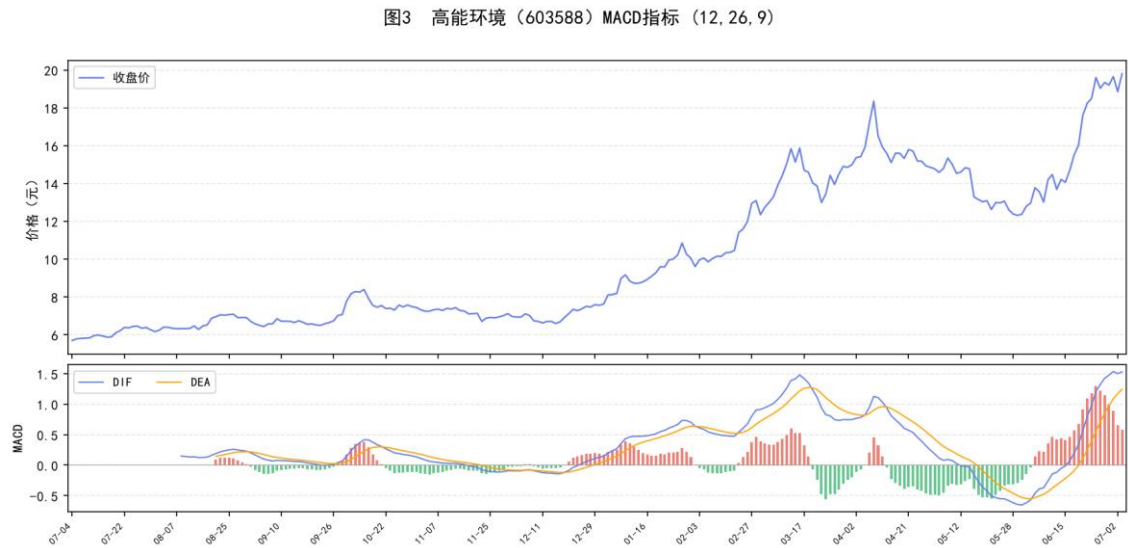
(1) 2025 年 7 月至 9 月，DIF 和 DEA 在零轴附近反复缠绕，MACD 柱缩短，价格处于震荡筑底阶段。2025 年 9 月底出现金叉信号，此后行情启动。

(2) 2025 年 10 月至 2026 年 2 月，DIF/DEA 持续运行在零轴上方，MACD 柱多为正值，确认多头趋势。2025 年 11 月底出现短暂死叉，但很快再次金叉。

(3) 2026 年 3 月，DIF 和 DEA 快速拉升远离零轴，MACD 柱显著放大，价格进入加速上涨阶段。4 月中旬 DIF 下穿 DEA 形成死叉，随后高位回落调整。

(4) 当前 DIF 和 DEA 在零轴上方运行，方向小幅向上，MACD 柱由绿转红，偏多信号。但仍需关注若后续 DIF 下穿 DEA 形成死叉可能带来的调整风险。

图 3 高能环境（603588）MACD 指标（12，26，9）



四、扩展指标：KDJ 随机指标

4.1 KDJ 指标介绍

除了上述 RSI、MACD 和布林带三大经典指标外，技术分析领域还存在众多有价值的辅助指标，如 KDJ、CCI（商品通道指数）、OBV（能量潮）、WR（威廉指标）、ATR（平均真实波幅）、BIAS（乖离率）等。本报告选取 KDJ 随机指标作为扩展分析对象。

KDJ 随机指标（Stochastic Oscillator）由 George Lane 于 20 世纪 50 年代提出，是一种衡量价格在特定时期内相对位置（即收盘价在高低价区间中的位置）的动量指标。KDJ 由 K 线、D 线和 J 线三条曲线组成，通过分析价格的超买超卖状态以及 K/D 线的交叉关系来判断买卖时机。

KDJ 适合在震荡行情中使用，能够有效捕捉价格的短期转折点，是 A 股市场最常用的短期交易参考指标之一。其核心理念是：在上涨趋势中，收盘价倾向于接近区间高点；在下跌趋势中，收盘价倾向于接近区间低点。

4.2 计算方法

KDJ 基于 RSV（Raw Stochastic Value，未成熟随机值）递推计算，标准参数为（N=9，K=3，D=3）。计算步骤如下：

（1）计算 RSV： $RSV = (C_t - L_n) / (H_n - L_n) \times 100$ ，其中 C_t 为当日收盘价， L_n 和 H_n 分别为 N 日内的最低价和最高价。RSV 反映收盘价在 N 日价格区间中的相对位置。

（2）计算 K 值： $K_t = (K_{t-1} \times (K_p - 1) + RSV_t) / K_p$ ，其中 $K_p=3$ ，初始 K 值取 50。

（3）计算 D 值： $D_t = (D_{t-1} \times (D_p - 1) + K_t) / D_p$ ，其中 $D_p=3$ ，初始 D 值取 50。D 线是 K 线的平滑线。

（4）计算 J 值： $J = 3K - 2D$ ，J 值是对 K 值与 D 值偏离程度的放大，更加敏感。

4.3 作用与判读

（1）超买超卖：K/D 值 > 80 为超买区域，可能回调；K/D 值 < 20 为超卖区域，可能反弹。J 值 > 100 为严重超买，J 值 < 0 为严重超卖。

（2）金叉与死叉：K 线上穿 D 线为“金叉”，看涨信号；K 线下穿 D 线为“死叉”，看跌信号。在超卖区（20 以下）的金叉更为可靠，在超买区（80 以上）的死叉可信度更高。

（3）背离：价格创新高而 KDJ 未创新高（顶背离），可能见顶；价格创新低而 KDJ 未创新低（底背离），可能见底。

4.4 KDJ 可视化分析

从图 4 的 KDJ 走势来看：

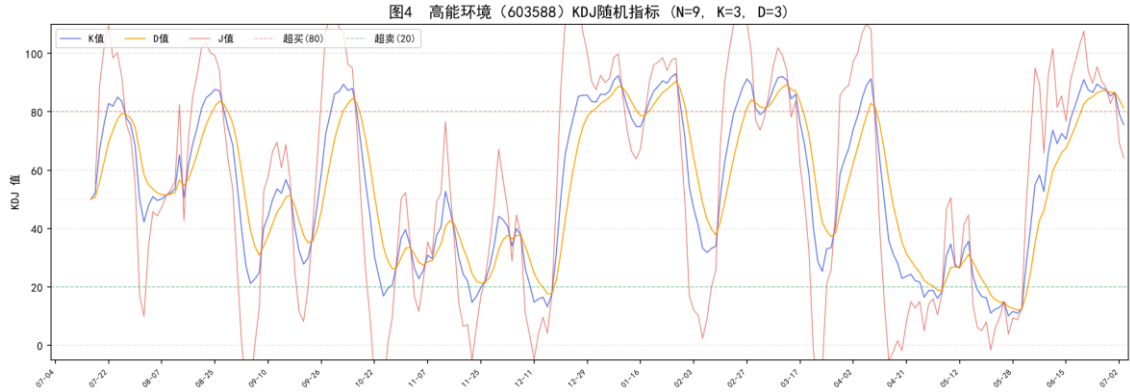
(1) 2025 年 Q3 期间多次出现 K/D 在 20 以下的金叉，之后价格均出现阶段性反弹，验证了 KDJ 在超卖区域金叉的可靠性。

(2) 2025 年 10 月至 11 月的快速拉升过程中，KDJ 持续在高位运行，J 值多次突破 100，表明市场短期热度极高，但也提示了回调风险。

(3) 2026 年 3 月下旬 KDJ 出现高位死叉，与 MACD 死叉信号相互印证，增强了趋势转折的可靠性。近期 KDJ 在中轴附近震荡，方向尚不明确。

截至 2026-07-03，K 值约 75.6，D 值约 81.3，J 值约 64.1，KDJ 三线在 50 中轴附近运行，未发出明确的超买或超卖信号，建议结合其他指标综合判断。

图 4 高能环境（603588）KDJ 随机指标（N=9，K=3，D=3）



五、综合总结与技术研判

5.1 四大指标综合研判

综合 RSI、MACD、布林带和 KDJ 四大技术指标的分析结果，对高能环境当前的技术状态做如下总结：

（1）布林带：中轨方向向上，价格在中轨与上轨之间运行，中期趋势偏多。布林带宽度适中，未出现极度收窄或扩张，市场波动率处于正常区间。

（2）RSI：当前位于 50 附近的中间区域，既未超买也未超卖，市场情绪偏中性。从历史来看，该位置通常是多空博弈的平衡区域，方向选择的概率相当。

（3）MACD：DIF 和 DEA 位于零轴上方，MACD 柱由绿转红，偏多信号。但需警惕若后续 DIF 下穿 DEA 形成死叉可能带来的调整压力。

（4）KDJ：三线在 50 中轴附近交织，J 值未出现极端读数，短期方向不明确。KDJ 适合捕捉短期波动机会，建议在超卖区域金叉时考虑短线入场。

总体上，四大指标呈现中性偏多的技术格局：中期趋势向上，短期多空力量相对均衡，尚未出现明确的超买或超卖极端信号。

5.2 数据诊断结论

本次分析使用的 242 条日 K 线数据完整性良好，无缺失值。收盘价均值为 10.11 元，标准差为 3.90 元，价格波动幅度较大但数据质量可靠。涨跌幅呈现轻微右偏分布，上涨天数略多于下跌天数。

5.3 其他值得关注的典型指标简介

除本报告重点分析的 RSI、MACD、布林带和 KDJ 外，以下指标在实际交易中也具有重要参考价值：

（1）CCI（Commodity Channel Index，商品通道指数）：衡量价格偏离统计均值的程度， ± 100 为关键阈值，突破+100 为强势信号，跌破-100 为弱势信号。CCI 不受 0-100 范围限制，对极端行情的识别更为灵敏。

（2）OBV（On-Balance Volume，能量潮）：通过累计成交量验证价格趋势，量价同步上升为可靠信号。OBV 的背离是重要的趋势反转预警信号。

（3）ATR（Average True Range，平均真实波幅）：衡量市场波动率而非方向，常用于设置止损位和计算头寸规模。

（4）BIAS（乖离率）：衡量价格偏离移动平均线的百分比，用于判断超买超卖和均值回归机会。

（5）WR（Williams %R，威廉指标）：与 KDJ 类似但方向相反，-80 以下为超卖，-20 以上为超买。

5.4 免责声明

本报告仅基于公开市场数据和公开技术指标公式进行计算和分析，所有内容仅供学术研究和技术学习参考，不构成任何形式的投资建议。技术指标分析存在固有的滞后性和局限性，过往的历史规律不能保证未来的市场表现。在实际投资决策中，投资者应综合考虑宏观经济、行业基本面、公司财务状况等多维度因素，并根据自身的风险承受能力和投资目标审慎决策。股市有风险，投资需谨慎。